

Guide d'administration

Protocole *Rituximab-Bendamustine*

Rédaction : *Décembre 2016*

Révision : *mai 2018 (section 2.3 – Prévention des infections)*

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du lymphome folliculaire indolent de stade III ou IV, CD20 positif chez les patients présentant un statut de performance ECOG de 0 à 2¹⁻³.

Traitement du lymphome folliculaire indolent de stade III ou IV récidivant non-réfractaire au rituximab (n'ayant jamais été exposé ou n'ayant pas progressé pendant une période de 6 mois ou plus suivant le dernier traitement au rituximab)³⁻⁵.

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS: N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec : N/A
- › Outil d'aide à la décision :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Outil_aide_decision_Bendamustine.pdf.

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2,4,5}

Le rituximab s'administre au jour 1 tandis que la bendamustine s'administre aux jours 1 et 2 de chaque cycle de 28 jours pour un maximum de 6 cycles.

En clinique externe

2.2. Schéma d'administration^{2,4-9}

Ordre*	Médicament	Dose	Description
#1	Rituximab	375 mg/m ² Jour 1	› IV soluté ; diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans NaCl 0,9% ou Dextrose 5%. › <u>Première dose</u> : vitesse d'administration = 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré, augmenter la vitesse de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à vitesse maximale de 400 mg/h. › <u>Doses subséquentes</u> : si première dose bien tolérée, vitesse d'administration = 100 mg/h pendant 30 minutes puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes jusqu'à vitesse maximale de 400 mg/h selon tolérance. OU › <u>Perfusion accélérée</u> : si première dose bien tolérée, perfuser 20% de la dose en 30 minutes puis, le reste en 1 heure (total 90 minutes)^{7,8}
#2	Bendamustine	90 mg/m ² Jours 1 et 2	› Dans 500 ml de NaCl 0,9% en 30 à 60 minutes › Concentration finale 0,2 - 0,6 mg/ml

› Répéter tous les 28 jours pour 6 cycles

*Ordre d'administration selon l'étude^{2,4}

Prémédication obligatoire (rituximab) :

- › Acétaminophène 650 - 1000 mg PO
- › Diphenhydramine 25 - 50 mg PO/IV
- › La prémédication par un corticostéroïde (p. ex. : dexaméthasone 10 mg IV, hydrocortisone 100 mg IV) est à envisager afin de diminuer le risque de réactions reliées à la perfusion. La dexaméthasone en préchimiothérapie pourrait être administrée pré rituximab.
- › Répéter l'acétaminophène et le diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4h.

Considérations spéciales :

- › Considérer le retrait des antihypertenseurs dans les 12 heures avant l'administration du rituximab⁶.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation

- Lors du traitement initial d'un lymphome, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie)¹⁰.
- Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation intraveineuse n'est généralement pas nécessaire.

› Antiémétique

Jours 1 et 2 : modérément émétisant (30-90 %)^{4,11,12}

- Pré-chimiothérapie: sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV (au jour 1, la prémédication du rituximab inclut la dexaméthasone pré-chimiothérapie)^{11,12}.
- Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 3 et 4 et/ou prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements^{11,12}.
- La dexaméthasone pré- et post-chimiothérapie pourrait être omise selon certains experts puisqu'elle n'est généralement pas nécessaire^{13,14}.

› Réactions liées à la perfusion du rituximab^{6,15}

- Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
- Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
- Si la **réaction est mineure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.
- Si la **réaction est majeure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administrera un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine, si frissons, bronchodilatateurs)¹⁵. Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50%.

› Réactions liées à la perfusion de la bendamustine^{9,13,14}

- Surveillance étroite des symptômes pendant l'administration (p. ex. : fièvre, frissons, prurit, éruption cutanée).
- En présence d'une réaction **légère à modérée (grade 1 ou 2)**, cesser la perfusion et administrer un traitement symptomatique selon le contexte clinique: antihistaminiques, antipyrétiques et/ou corticostéroïdes.
- L'utilisation d'antihistaminiques, d'antipyrétiques et de corticostéroïdes en prémédication devrait être envisagée lors des cycles subséquents.
- En présence d'une réaction **sévère (grade 3 ou 4)**, cesser la perfusion et administrer un traitement symptomatique selon le contexte clinique : antihistaminiques, antipyrétiques, corticostéroïdes, épinéphrine, oxygène et/ou bronchodilatateurs. Cesser définitivement le traitement.

- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale^{9,14} :**
 - o Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.
 - o L'allopurinol peut augmenter le risque de rash cutané pouvant nécessiter une corticothérapie et entraîner un délai dans l'administration des traitements. Certains experts recommandent l'arrêt de l'allopurinol au moins 24 heures avant l'administration de la bendamustine afin de limiter ce risque.
- › **Manifestations cardiovasculaires⁶ :**
 - o De l'hypotension peut survenir pendant la perfusion du rituximab.
 - o Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci.
- › **Surveillance de l'hépatite B et C⁶**
 - o Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positives, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p. ex. : lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.
 - o Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 03-2017](#)).
- › **Prévention des infections³⁰ :**
 - o Aucune prophylaxie antimicrobienne n'est recommandée d'emblée.
 - o Effectuer une surveillance du décompte des lymphocytes T CD4. Considérer une prophylaxie contre le *Pneumocystis jiroveci* et/ou les infections virales à virus *Herpes* (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#))³⁰.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{6,9,16,17}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis
Bendamustine	Clcr ≥ 40 ml/min : aucun ajustement requis Clcr < 40 ml/min : contre-indiqué ^{*,**}

*Une des études permettait l'inclusion des patients ayant une clairance de la créatinine supérieure à 30 ml/min sans modification de dose de bendamustine⁴

**Un abrégé de communication supporte également l'utilisation de la bendamustine chez les patients ayant une clairance de la créatinine entre 10 et 39 ml/min. Le risque de thrombocytopénie pouvait par contre être légèrement augmenté^{18,19}. Aucun ajustement ne serait requis chez les patients avec une clairance de la créatinine ≥ 10 ml/min selon la monographie Royaume-Uni (basé sur une étude pharmacocinétique)¹⁷.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{9,16,17}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis
Bendamustine	AST/ALT 1 - 2,5 X LSN ou bilirubine 1-1,5 X LSN › Utiliser avec précaution.
	AST/ALT > 2,5 LSN ou bilirubine > 1,5 X LSN › Éviter l'administration.*

LSN = limite supérieure de la normale

* La monographie du Royaume-Uni recommande : aucun ajustement si bilirubine < 20 µmol/L, une réduction de dose de 30% si bilirubine 20 - 51 µmol/L, éviter l'administration si bilirubine > 51 µmol/L^{17,20}. Cette information est ajoutée à titre informatif vu la grande expérience de ces pays avec la molécule. Le contexte clinique et le jugement du clinicien demeurent essentiels.

3.3. Niveaux de doses (étude en première intention)¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1*	Niveau -2	Niveau -3
Rituximab	375 mg/m ²	---	---	---
Bendamustine	90 mg/m ²	70 mg/m ²	60 mg/m ²	50 mg/m ²

*En maladie récidivante, les diminutions de doses sont plus importantes en cas de toxicité hématologique (niveau -1 : 60 mg/m²)⁴

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹⁵

Neutrophiles (X10 ⁹ /L)		Plaquettes (X10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,0*	ET	≥ 100**	Administrer 100% de la dose.
0,5 - 0,9*	ET/OU	75 - 99	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,0 x 10 ⁹ /L plaquettes ≥ 100 x 10 ⁹ /L. Maintenir le même niveau de dose. Considérer l'ajout de filgrastim en présence de neutropénie.
< 0,5*	ET/OU	< 75	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,0 x 10 ⁹ /L ET plaquettes ≥ 100 x 10 ⁹ /L. Réduire la dose de 1 niveau. Considérer l'ajout de filgrastim en présence de neutropénie.

*Recommandations basées sur consensus d'experts (en l'absence de données publiées).

**En maladie récidivante, le seuil de plaquettes acceptable est de 75 x 10⁹/L en cours de traitement⁴.
Il est pertinent de tenir compte de l'atteinte de la moelle osseuse par le lymphome et les antécédents de chimiothérapie dans la prise de décision pour les ajustements selon la fonction

hématologique. Il pourrait être jugé acceptable d'administrer le traitement en présence de cytopénies attribuées à l'infiltration lymphomateuse de la moelle osseuse (recommandation basée sur un consensus d'experts).

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique^{4,9}

Grade	Ajustement posologique recommandé
3	Suspendre le traitement jusqu'à grade ≤ 1 . Diminuer la dose de bendamustine de 1 niveau de dose.
4	Considérer l'arrêt définitif du traitement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Les effets indésirables hématologiques sont fréquents. Cependant, l'**anémie** et la **thrombocytopénie** sont rarement de grade 3 ou 4 tandis que la **neutropénie** sévère est plus fréquente^{1,2,4,5}. Une **lymphopénie** importante se produit dans environ 75% des cas et pourrait contribuer au risque infectieux¹. Le nadir survient généralement entre la deuxième et la troisième semaine du cycle²¹. Une prophylaxie contre le *Pneumocystis jiroveci* pourrait être considérée si le décompte de lymphocytes T CD4 est inférieur à 200 cellules/ml. Une prophylaxie antivirale peut être considérée en raison de la survenue occasionnelle de réactivations virales à *Herpes zoster*³⁰.

Les lignes directrices canadiennes recommandent l'administration de **produits sanguins irradiés** indéfiniment après un traitement comprenant de la bendamustine afin de diminuer le risque de développer une maladie du greffon contre l'hôte associée à la transfusion²².

Les **nausées** et **vomissements** peuvent survenir et nécessitent une prophylaxie ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** est rare et généralement de grade 1^{4,5}.

Un **syndrome de lyse tumorale** peut survenir après le premier cycle. Le maintien d'une bonne hydratation est recommandé. Par contre, l'ajout d'allopurinol peut augmenter le risque de rash sévère et doit donc être utilisé avec précautions. Certains experts recommandent l'arrêt de l'allopurinol au moins 24 heures avant l'administration de la bendamustine afin de réduire ce risque¹⁴ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes liés à la perfusion** et imputables à la libération de cytokines^{6,7,16}. L'incidence des symptômes est d'environ 80 % lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7 % de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Description des réactions :

- › **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.
- › **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

Des **réactions à la perfusion** de la bendamustine (fièvre, frissons, prurit, éruption cutanée) peuvent également survenir ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))^{9,13,14,23}.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le rituximab^{6,24}. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 03-2017](#))].

On rapporte également la **réactivation d'autres infections virales graves**, tel le virus latent JC, responsable de la leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{6,25}.

De rares cas **d'effets indésirables dermatologiques graves** tels l'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse ainsi que le Steven-Johnson peuvent survenir avec l'administration de la bendamustine et du rituximab^{6,9,26}. L'ajout d'allopurinol pourrait augmenter le risque de présenter une telle réaction. Dans les cas sévères, l'arrêt définitif du traitement doit être envisagé²⁷.

Rarement des **troubles cardiovasculaires** peuvent survenir avec la bendamustine (hypertension, crise hypertensive, infarctus et arythmies). Des cas d'hypokaliémie ont également été signalés dus à l'effet diurétique de cet agent²⁷. **L'allongement du QT** suite à l'administration du rituximab et de la bendamustine en combinaison est généralement non-significatif²⁸.

L'hypotension passagère suite à la perfusion de rituximab est possible. On suggère de considérer le retrait des médicaments antihypertenseurs pour une période de 12 heures précédant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci. À évaluer 24 heures avant l'instauration du premier traitement ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).

La bendamustine est **irritante** lors d'extravasation²⁹. Cependant, certains rapports de cas ont rapporté des propriétés vésicantes. Celle-ci peut causer de l'érythème, un œdème marqué et de la douleur⁹. Le rituximab est **non-irritant**²⁹.

De rares cas d'**obstruction et de perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab¹. La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement^{6,16}.

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables (n = 221)	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Nausées	63	2
Infections	54	9
Fatigue	51	4
Vomissements	27	3
Constipation	29	-
Réaction à la perfusion	24	6
Céphalées	22	-
Rash	22	-
Diarrhée	21	-
Diminution de l'appétit	19	-
Fièvre	17	-
Insomnie	17	-
Pneumonie	16	3
Hypersensibilité	15	2
Toux	15	-
Arthralgie	13	-
Dysgueusie	13	-
Paresthésies	12	-
Douleur abdominale	11	1
Frissons	11	-
Infections opportunistes	11	-
Douleur dorsale	10	0
Dyspepsie	10	-
Neutropénie	-	44
Lymphopénie	-	62
Anémie	-	3
Thrombocytopénie	-	7

CTCAE version 3.0²

4.2. Interactions cliniquement significatives^{6,9,16}

Le **rituximab** n'est pas métabolisé.

La **bendamustine** est métabolisée par le CYP450 1A2 en métabolites actifs mineurs.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 1A2 (p. ex. : ciprofloxacine, fluvoxamine, methoxalen etc.)	bendamustine	↑ des concentrations de bendamustine possible. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les effets indésirables de la bendamustine.
Inducteurs puissants du CYP450 1A2 (p. ex. : carbamazépine, rifampine, oméprazole, tabac)	bendamustine	↓ des concentrations de bendamustine possible. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Vaccins vivants	rituximab et bendamustine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Attendre au moins 3 mois après la fin de la chimiothérapie.

4.3. Suivi de laboratoire^{6,9,13,27}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, électrolytes, acide urique, tension artérielle, sérologie hépatites B et C, dépistage VIH
Avant chaque cycle (maximum 72 heures avant)	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, électrolytes
Si cliniquement indiqué	Sérologies hépatites B et C si positives initialement, CMV

5. Références

1. Rummel MJ, Niederle N, Maschmeyer G, Banat GA, Grühagen UV, Losem C et coll. Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus rituximab as first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 non-inferiority trial. *Lancet* 2013; 381(9873): 1203-1210.
2. Flinn IW, van der Jagt R, Kahl BS, Wood P, Hawkins TE, Macdonald D, et coll. Open-label, randomized, noninferiority study of bendamustine-rituximab or R-CHOP/R-CVP in first-line treatment of advanced indolent NHL or MCL: The BRIGHT study. *Blood* 2014; 123(19):2944-2952.
3. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Utilisation de la bendamustine pour le traitement du lymphome folliculaire. Rapport rédigé par Marie-Christine Paquin et Philippe Bouchard. Québec, Qc : INESSS; 2015. 64p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Outil_aide_decision_Bendamustine.pdf.
4. Robinson KS, Williams ME, van der Jagt RH, Cohen P, Herst JA, Tulpule A et coll. Phase II Multicenter Study of Bendamustine Plus Rituximab in Patients With Relapsed Indolent B-Cell and Mantle Cell Non-Hodgkin's Lymphoma. *J Clin Oncol* 2008;26(27):4473-4479.

5. Rummel MJ, Al-Batran SE, Kim SZ, Welslau M, Hecker R, Kofahl-Krause D et coll. Bendamustine Plus Rituximab Is Effective and Has a Favorable Toxicity Profile in The Treatment of Mantle Cell and Low-Grade Non-Hodgkin's Lymphoma. *J Clin Oncol* 2005;23(15):3383-3389.
6. Hoffmann-La Roche Ltée. Monographie du rituximab (Rituxan). http://www.rochecanada.com/content/dam/roche_canada/fr_CA/documents/Research/ClinicalTrialsForms/Products/ConsumerInformation/MonographsandPublicAdvisories/Rituxan/RituxanIV_PM_F.pdf. Consulté en ligne le 11 novembre 2016.
7. Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of Rituximab. *J Oncol Pract* 2010; 6: 91-3.
8. Sehn LH, Donaldson J, Filewich A, et coll. Rapid infusion rituximab in combination with corticosteroid containing or as maintenance therapy is well tolerated and can safely be delivered in the community setting. *Blood* 2007; 109: 4171-4173.
9. Lundbeck Canada Inc. Monographie de Treanda (bendamustine). <https://www.lundbeck.com/upload/ca/fr/files/pdf/pm/Treanda.pdf>. Consulté en ligne le 11 novembre 2016.
10. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. *N Engl J Med* 2011; 364(19): 1844-1854.
11. Basch E, Prestrud AA, Hesketh PJ, Kris MG, Fever PC, Somerfield MR et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol* 2011; 29(31): 4189-98.
12. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques MAJ \(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques MAJ (2012-11-08).pdf).
13. Cheson BD, Wendtner CM, Pieper A et coll. Optimal use of bendamustine in CLL, NHL and multiple myeloma: Treatment recommendations from an international consensus panel. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk* 2010;10(1):21-27.
14. Cheson BD, Brugger W, Damaj G, Dreyling M, Kahl B, Kimby E et coll. Optimal use of bendamustine in hematologic disorders: Treatment recommendations from an international consensus panel-an update. *Leuk Lymphoma* 2016;57(4):766-782.
15. Protocole de: Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus rituximab as first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 non-inferiority trial. Version 01/09/2013. Disponible à: <http://www.stil-info.de/index.php?id=230> (consulté en ligne le 16 novembre 2016).
16. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 11 novembre 2016).
17. NAPP Oncology Pharmaceuticals Ltd UK. Product monograph. Levact i.v. (bendamustine HCL). <http://primedicin.com.br/wp-content/uploads/2013/06/Bula-Levact-Primedicin.pdf>. Consulté en ligne le 11 novembre 2016.
18. Nordstrom BL, Knopf KB, Teltsch D et coll. Retrospective safety assessment of bendamustine in patients with renal impairment. *J Clin Oncol* 2012 ASCO Annual Meeting Proceedings; 30(suppl. 15): e13081.
19. Dubbleman AC, Rosing H, Darwish M, D'Andrea D, Bond M, Hellriegel E et coll. Pharmacokinetics and excretion of 14C-bendamustine in patients with relapsed or refractory malignancy. *Drugs R D* 2013;13(1):17-28.
20. McCloskey JK, Broome CM, Cheson BD. Safe and effective treatment of aggressive non-Hodgkin lymphoma with rituximab and bendamustine in patients with severe liver impairment. *Clin Adv Hematol Oncol* 2013; 11(3): 184-188.
21. Koolwine J, Crosbie T, Gazzé G, Turner R, Wiernikowski J, Assaily W. A Canadian perspective on the safe administration of bendamustine and the prevention and management of adverse events. *Curr Oncol* 2014;21(1):35-42.
22. Lignes directrices transfusionnelles National Advisory Committee on Blood and Blood Products. Recommendations for use of irradiated blood components in Canada 2016. Disponible à l'adresse: <http://www.canadianneonatalnetwork.org/Portal/LinkClick.aspx?fileticket=itLU1wecNPw%3D&tabid=39>.
23. Tombleson RL, Ho V, Sokol L, Pinilla J, Wetzstein GA. Optimizing premedications in the prevention of bendamustine infusion-related reactions. *Cancer Control* 2012;19(3):245-247.
24. Lok A, Bonis P. Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 15 novembre 2016.

25. Carson KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. *J Clin Oncol*, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531.
26. Medefset. Hoffmann-La Roche Limitée - RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février 2013. Disponible au: http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/23231a-fra.php?_ga=1.42110189.990566747.1479265743.
27. Brugger W, Ghilmini M. Bendamustine in Indolent Non-Hodgkin's Lymphoma: A Practice Guide for Patient Management. *Oncologist* 2013;18(8):954-964.
28. Burke JM, van der Jaagt RH, Flinn IW, Craig MD, Cheng L, Morganroth J et coll. Effect of bendamustine in combination with rituximab on QT interval duration in patients with advanced de novo indolent non-Hodgkin or mantle cell lymphoma. *Cancer Chemother Pharmacol* 2015;76(1):211-216.
29. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
30. Gafter-Gvili A, Polliack A. Bendamustine associated immune suppression and infections during therapy of hematological malignancies. *Leuk Lymphoma* 2016;57(3):512-9.